

Aplicación de gestión de reservas de espacios deportivos en Los Palacios



Nombres de los alumnos

Antonio Ramos Bellido
Pedro Escudero Fernández
Nieves Triguero Begines

Curso y Fecha

2 DAW - IES AIMudeyne
28/11/2025

Índice

1.1 Descripción del Problema y Solución	3
1.2 Objetivos	3
1.3 Público objetivo	3
1.4 Tecnologías elegidas	4
2.1 Requisitos del Sistema	4
2.2 Mapa del Sitio	5
3.1 Diagrama E-R y Tablas de Base de Datos	6
3.2 Arquitecturas y Especificación de la API	8
4.1 Guía de Estilo	10
4.2 Mockups Finales	10
5.1 Metodología	10
5.2 Product Backlog	11
5.3 Repositorio	11

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

1.1 Descripción del Problema y Solución

Actualmente, la gestión de pistas deportivas en los polideportivos de nuestra localidad se realiza de manera presencial en el Ayuntamiento, lo que conlleva esperas innecesarias, errores en la asignación de horarios y una dificultad para los ciudadanos de conocer la disponibilidad real en tiempo real.

Nuestra solución es una **aplicación web integral de gestión de reservas**, diseñada para centralizar la oferta deportiva del municipio. Permite a los usuarios consultar disponibilidad, reservar pistas y valorar las instalaciones desde cualquier dispositivo, modernizando el servicio público y fomentando la actividad física.

1.2 Objetivos

Con esta aplicación buscamos alcanzar las siguientes metas:

- **Accesibilidad:** Ofrecer una interfaz intuitiva apta para ciudadanos de cualquier rango de edad y nivel tecnológico.
- **Digitalización:** Eliminar la burocracia física, facilitando el proceso de reserva sin gestiones complicadas.
- **Comunidad:** Crear un entorno social donde los usuarios puedan ofrecer feedback real a través de reseñas y valoraciones.
- **Geolocalización:** Facilitar la ubicación de los recintos mediante la integración de mapas interactivos.

1.3 Público objetivo

Nuestro usuario ideal es un ciudadano mayor de 16 años, residente en Los Palacios, interesado en practicar deporte con amigos de forma recreativa. Este usuario valora la inmediatez y busca realizar gestiones rápidas online sin necesidad de desplazamientos previos.

1.4 Tecnologías elegidas

Para garantizar la escalabilidad y robustez del proyecto, hemos seleccionado el siguiente stack tecnológico:

- Frontend (Interfaz de Usuario):
 - **HTML5**: Estructura semántica de la aplicación.
 - **CSS**: Diseño responsivo y estilizado.
 - **JavaScript**: Lógica del lado del cliente e interactividad.
- Backend (Lógica y Servidor):
 - **Java + Spring Boot**: Framework principal para el desarrollo de la API REST y gestión de seguridad.
 - **Spring Security (OAuth2 / OpenID Connect)**: Gestión segura de autenticación y autorización de usuarios.
- Base de Datos:
 - **MySQL / MariaDB**: Sistema de gestión de bases de datos relacional, administrado mediante PHPMyAdmin.
- Infraestructura y Despliegue:
 - **Servidor Web**: Apache Tomcat (integrado en Spring Boot) / Apache HTTP Server.
 - **Entorno de Desarrollo**: Windows/Linux.

2. DISEÑO FUNCIONAL

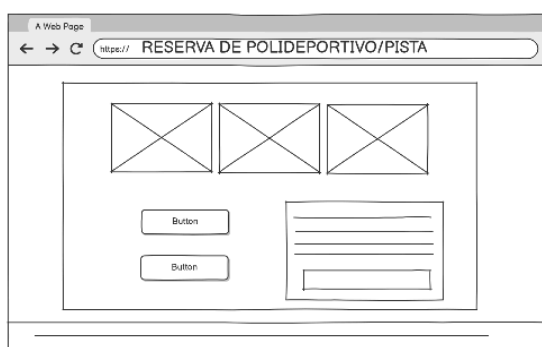
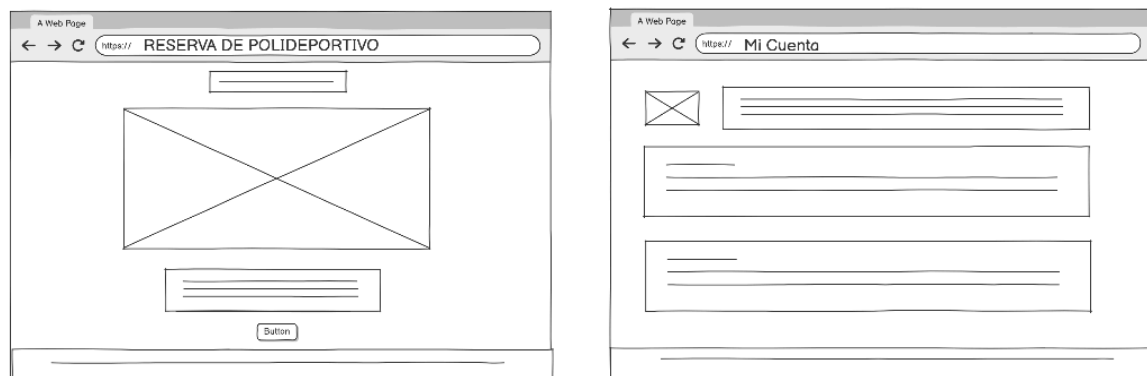
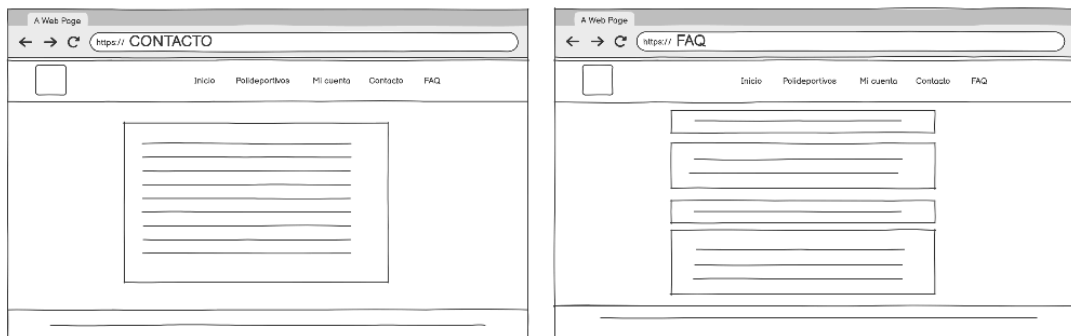
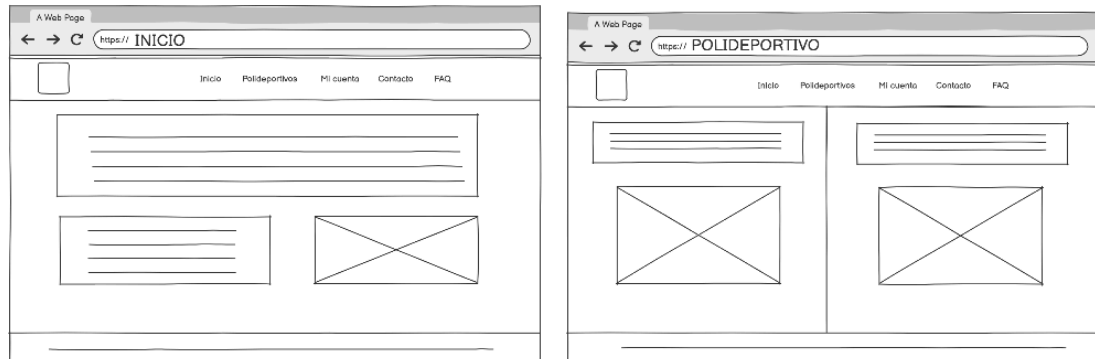
2.1 Requisitos del Sistema

La aplicación cumple con los siguientes requisitos funcionales y no funcionales:

- **Gestión de Usuarios**: Registro, login seguro (JWT) y edición de perfil.
- **Gestión de Reservas**: Visualización de calendario, selección de hora y confirmación vía email.
- **Geolocalización**: Integración con Google Maps para mostrar la ubicación de los polideportivos.
- **Sistema de Reseñas**: Capacidad de valorar (1-5 estrellas) y comentar pistas específicas.
- **Adaptabilidad**: Diseño Responsive adaptable a Móvil, Tablet y Desktop

2.2 Mapa del Sitio

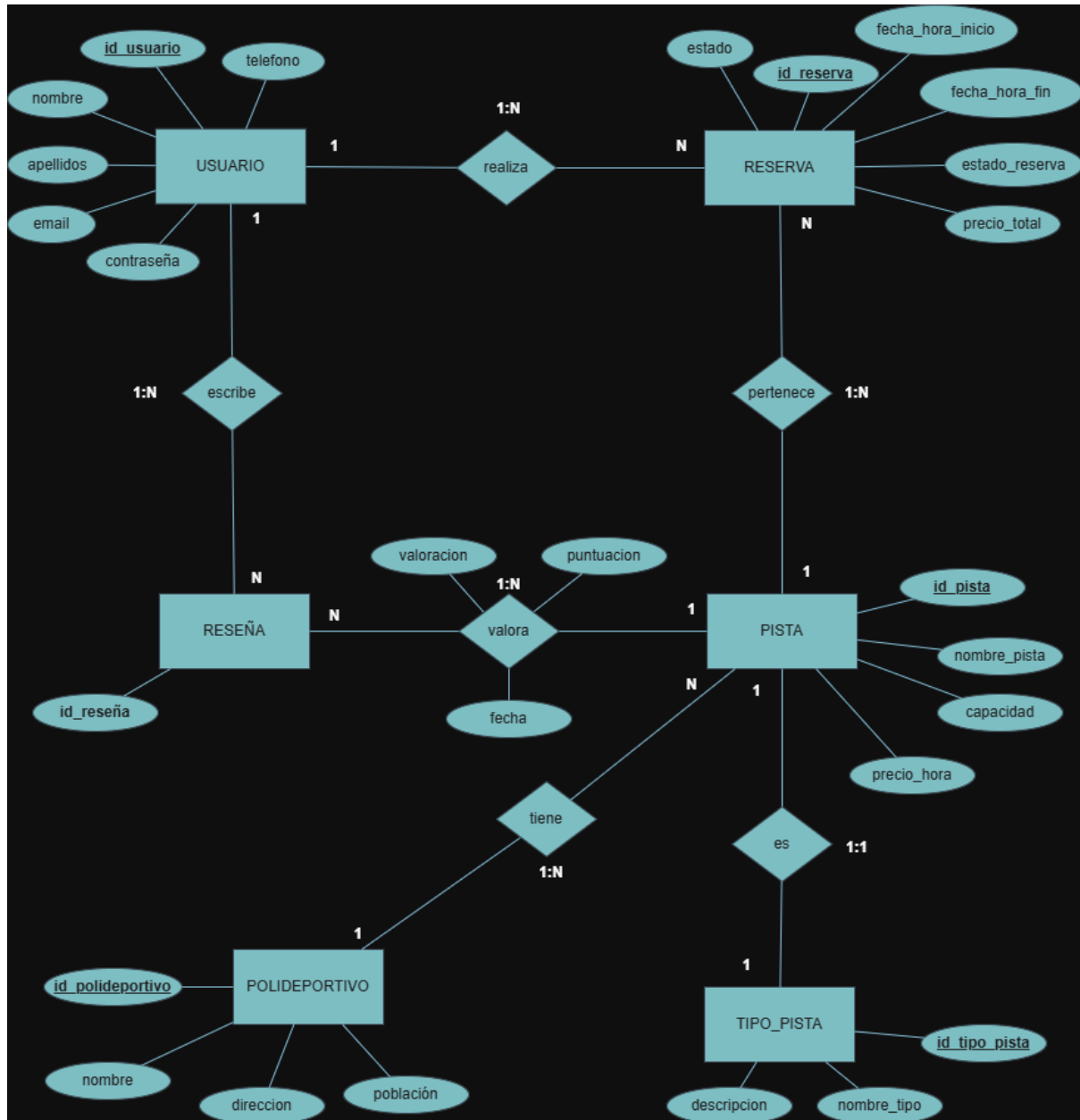
Para visualizar cómo se verá nuestra aplicación una vez esté desarrollada, hemos realizado estos esquemas visuales, donde hemos definido de forma orientativa la estructura de cada página que forma parte de la aplicación.



3. DISEÑO DE INTERFAZ TÉCNICO

3.1 Diagrama E-R y Tablas de Base de Datos

Nuestra aplicación cuenta con el siguiente diagrama E-R y Tablas de Base de Datos:



USUARIO

- id_usuario (PK, INT, Auto_Increment)
- nombre (VARCHAR)
- apellidos (VARCHAR)
- email (VARCHAR, Unique)

- telefono (VARCHAR)
- contraseña (VARCHAR, Hash)

POLIDEPORTIVO

- id_polideportivo (PK, INT)
- nombre (VARCHAR)
- direccion (VARCHAR)
- poblacion (VARCHAR)

TIPO_PISTA

- id_tipo_pista (PK, INT)
- nombre_tipo (VARCHAR) (Ej: Fútbol, Tenis)
- descripcion (TEXT)

PISTA

- id_pista (PK, INT)
- nombre_pista (VARCHAR)
- capacidad (INT)
- precio_hora (DECIMAL)
- id_polideportivo (FK ref. POLIDEPORTIVO)
- id_tipo_pista (FK ref. TIPO_PISTA)

RESERVA

- id_reserva (PK, INT, Auto_Increment)
- fecha_hora_inicio (DATETIME)
- fecha_hora_fin (DATETIME)
- estado (ENUM: 'Confirmada', 'Cancelada', 'Pendiente')
- precio_total (DECIMAL)
- id_usuario (FK ref. USUARIO)
- id_pista (FK ref. PISTA)

RESEÑA

- id_resena (PK, INT, Auto_Increment)
- valoracion (INT, 1-5)
- comentario (TEXT)
- fecha (DATE)
- id_usuario (FK ref. USUARIO)
- id_pista (FK ref. PISTA)

3.2 Arquitecturas y Especificación de la API

Para definir cómo se van a comunicar frontend y backend, hemos creado un listado de todas las "peticiones" que la aplicación necesitará. En la siguiente tabla hemos relacionado cada acción que el usuario puede realizar en la aplicación con un endpoint para que el frontend pida exactamente eso al backend.

¿Qué hace la petición?	Tipo de Acción	URL Mágica	¿Qué información envío?	¿Qué información me devuelve?
Iniciar sesión de un usuario	POST	/api/login	Usuario y contraseña	Un objeto que contiene un token de autenticación.
Registrar un nuevo usuario	POST	/api/registro	Nombre completo, usuario, contraseña, correo, número de teléfono	Mensaje de confirmación o el ID del nuevo usuario.
Mostrar datos de usuario	GET	/api/misDatos	idUsuario	Un objeto usuario
Actualizar un usuario	PUT	/api/actualizarUsuario	Nombre completo, usuario, contraseña, correo, número de teléfono, idUsuario	Usuario modificado.
Borrar Usuario	DELETE	/api/eliminarUsuario	IdUsuario	Mensaje de confirmación
Traer la lista de todos los polideportivos.	GET	/api/polideportivos	Nada	Una lista de todos los polideportivos.
Traer la lista de todas las pistas.	GET	/api/pista	Nada	Una lista de todas las pistas del polideportivo elegido.
Traer el detalle de una sola pista.	GET	/api/pista	IdPista	La información de esa pista.
Crear reserva	POST	/api/pistaReservada	Pista y Fecha y hora y Usuario	Mensaje de confirmación.

Traer las reseñas de una pista	GET	/api/reseñas	Pista	Una lista de todas las reseñas que tiene una pista.
Enviar reseña de pista	POST	/api/reseña	Pista y comentario	Mensaje de confirmación
Mostrar todas las reseñas que has hecho	GET	/api/misReseñas	Id del usuario que la pide.	Una lista de mis reseñas
Mostrar lista de reservas del usuario	GET	/api/reservas	IdUsuario	Una lista de todas las reservas asociadas a ese usuario
Actualizar reserva	PUT	/api/actualizarReserva	idReserva, fecha actual	Mensaje de confirmación
Cancelar reserva	DELETE	/api/cancelarReserva	idReserva	Mensaje de confirmación

4. DISEÑO DE INTERFAZ

4.1 Guía de Estilo

Hemos optado por un diseño moderno y deportivo ("Dark Mode" con acentos neón) para transmitir dinamismo.

- **Paleta de Colores:**
 - Dominante: Negro y Gris Oscuro para fondos.
 - Acento: Azul Neón para botones de llamada a la acción (CTA) y estados activos.
 - Texto: Blanco para máxima legibilidad.
- **Tipografía:**
 - Títulos: *Poppins* (Bold/SemiBold) – Moderna y geométrica.
 - Cuerpo: *Sans-Serif* estándar (Roboto o Open Sans) – Para lectura clara.
- **Iconografía:** Minimalista, usando librerías como FontAwesome o Material Icons.

4.2 Mockups Finales

A continuación se presenta el enlace a los prototipos interactivos de alta fidelidad:

<https://v0.app/chat/sports-reservation-design-jCXKj5BElla?ref=J2563J>

5. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

5.1 Metodología

Hemos adoptado la metodología ágil **Scrum**, lo que nos ha permitido:

1. Adaptarnos a cambios en los requisitos (como ajustes en la base de datos).
2. Tener entregables funcionales al final de cada ciclo.
3. Realizar *Dailies* (reuniones rápidas) para desbloquear problemas técnicos.

5.2 Product Backlog

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IA2k56hTWyCylop-Fwr2ZICY1VWfk0EsJm75y12EpH4/edit?usp=sharing>

5.3 Repositorio

El siguiente enlace corresponde con el repositorio de Proyecto en GitHub:

<https://github.com/pescfer10/ProyectoDAW-2025.git>

6. CONCLUSIONES

El desarrollo de esta aplicación va a suponer un reto integrador que nos va a permitir consolidar los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo.

Técnicamente, vamos a profundizar en la arquitectura de microservicios con **Spring Boot** y en la creación de APIs RESTful seguras, comprendiendo la importancia de una buena estructuración del Backend para servir datos al Frontend. En el aspecto organizativo, la aplicación de **Scrum** nos enseñará la importancia de la comunicación en equipo y la gestión del tiempo.

7. RESUMEN EJECUTIVO

Ball-on nace como respuesta a una necesidad clara en la localidad de Los Palacios: la modernización del acceso al deporte público. Actualmente, la gestión de los espacios deportivos municipales adolece de procesos manuales, falta de información en tiempo real y barreras burocráticas que desincentivan la práctica deportiva. Nuestro proyecto transforma este escenario mediante una solución digital integral.

Nuestra propuesta de valor es una aplicación web centralizada que digitaliza por completo la experiencia del usuario. A través de una interfaz intuitiva y accesible desde cualquier dispositivo, los ciudadanos pueden localizar instalaciones mediante mapas interactivos, verificar disponibilidad en tiempo real, formalizar reservas, eliminando las esperas y la necesidad de desplazamientos físicos previos. Además, integramos un componente social clave: un sistema de reseñas verificado que permite a la comunidad valorar el estado de las pistas, fomentando la transparencia y la mejora continua de las instalaciones.

Desde el punto de vista técnico, Ball-on está construida sobre cimientos robustos y escalables. Hemos implementado una arquitectura basada en Java y Spring Boot para el backend, garantizando la seguridad en la gestión de datos y transacciones, complementada con una base de datos MySQL optimizada. El frontend ha sido diseñado priorizando la experiencia de usuario, asegurando una navegación fluida tanto en móviles como en ordenadores.

El desarrollo del proyecto se ha regido por la metodología ágil Scrum, lo que nos ha permitido iterar rápidamente, adaptarnos a los requisitos y asegurar un producto final libre de errores críticos.

En definitiva, este proyecto no es solo una herramienta administrativa; es una apuesta por la calidad de vida en Los Palacios. Ball-on moderniza la imagen institucional del municipio, optimiza el uso de los recursos públicos y, lo más importante, pone el deporte al alcance de un solo clic para todos los ciudadanos.